

Factorización matricial

Fundamento
y aplicación



Factorización matricial.

- La factorización o descomposición matricial, usa diversas técnicas para expresar una matriz como el producto de otras matrices.
- Las técnicas de factorización que se abordarán aquí son las descomposiciones por: valores singulares(**SVD**, se explicará en clase), **Cholesky** y **QR** (Asignadas a los participantes para mapa conceptual).
- Las mencionadas técnicas, permiten calcular la matriz pseudoinversa la cual es necesaria para resolver ciertos sistemas de ecuaciones lineales (**SEL**).



Factorización matricial.

Factorización matricial por descomposición de valores singulares (SVD)

Sea $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$ y $r = \text{rango}(A)$.

Entonces: $A = U \Sigma V^T$

Donde:

$\Sigma = \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, Σ es de tamaño $N \times L$

$S = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$

con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r$

Notas importantes:

1.- $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ son las raíces cuadradas positivas de los **autovalores** de $A^T A$ y se les denomina “valores singulares” de A

2.- U es de tamaño $N \times N$ y sus columnas se calculan con: $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$

v_i son los **autovectores normalizados** de $A^T A$

3.- V es de tamaño $L \times L$ y sus columnas son los **autovectores ortonormales** de $A^T A$

Dos vectores son ortonormales si su producto escalar es cero y la norma de cada vector es igual a 1.

Factorización matricial.

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U\Sigma V^T$

Hallar	Resultado
a) U	???
b) Σ	???
c) V	???
d) V^T	???
e) $U\Sigma V^T$	A

Teorema 1. (SVD) Sea $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$ y

$r = \text{rango}(A)$ Entonces existen matrices ortogonales $U \in \mathbb{R}^{N \times N}$ y $V \in \mathbb{R}^{L \times L}$ tales que:

$$A = U\Sigma V^T$$

Donde:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} S & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ y } S = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$$

con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

Factorización matricial.

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U\Sigma V^T$

Hallar	Resultado
a) U	???
b) Σ	???
c) V	???
d) V^T	???
e) $U\Sigma V^T$	A



- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle *los* autovalores *usando* $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) x = 0$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) \mathbf{x} = \mathbf{0}$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

a. Use $C = A^T A$

Solución

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C = A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C = A^T A = \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) \mathbf{x} = \mathbf{0}$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

b) Use $C(\lambda) = |A - \lambda I_N|$.

Solución

$$\begin{aligned}
 C(\lambda) = |C - \lambda I_N| &= \left| \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| \begin{pmatrix} 13-\lambda & 12 & 2 \\ 12 & 13-\lambda & -2 \\ 2 & -2 & 8-\lambda \end{pmatrix} \right|
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C(\lambda) &= [(13-\lambda)(13-\lambda)(8-\lambda) + 12 \cdot (-2) \cdot 2 + 2 \cdot 12 \cdot (-2)] \\
 &\quad - [2 \cdot (13-\lambda) \cdot 2 + (-2) \cdot (-2) \cdot (13-\lambda) + 12 \cdot 12 \cdot (8-\lambda)]
 \end{aligned}$$

$$\boxed{C(\lambda) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 225\lambda}$$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) x = 0$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

c) Halle los autovalores
usando $C(\lambda) = 0$

Solución

$$\begin{aligned} -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 225\lambda &= 0 \\ -\lambda(\lambda^2 - 34\lambda + 225) &= 0 \\ -\lambda(\lambda - 9)(\lambda - 25) &= 0 \end{aligned}$$

$$A) - \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0$$

$$B) (\lambda - 9) = 0 \rightarrow \lambda = 9$$

$$C) (\lambda - 25) = 0 \rightarrow \lambda = 25$$

→ Autovalores: → $\lambda_1 = 25$; $\lambda_2 = 9$ y $\lambda_3 = 0$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) x = 0$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

d) Autovectores usando

$$(C - \lambda I_N) x = 0$$

Solución

Para el primer autovalor, $\lambda_1 = 25$,
se calcula el primer autovector v_1

$$\begin{aligned}
 v_1 \rightarrow & \begin{pmatrix} 13-\lambda & 12 & 2 \\ 12 & 13-\lambda & -2 \\ 2 & -2 & 8-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13-25 & 12 & 2 \\ 12 & 13-25 & -2 \\ 2 & -2 & 8-25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 & = \begin{pmatrix} -12 & 12 & 2 \\ 12 & -12 & -2 \\ 2 & -2 & -17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{eliminación gausiana}
 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Si } x_2 = 1, \text{ entonces, } v_1 = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}.$$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) x = 0$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

d) Autovectores usando

$$(C - \lambda I_N) x = 0$$

Solución

Para el segundo autovalor, $\lambda_2 = 9$,
se calcula el segundo autovector v_2

$$\begin{aligned}
 v_2 \rightarrow &= \begin{pmatrix} 13-\lambda & 12 & 2 \\ 12 & 13-\lambda & -2 \\ 2 & -2 & 8-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13-9 & 12 & 2 \\ 12 & 13-9 & -2 \\ 2 & -2 & 8-9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 12 & 2 \\ 12 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

eliminación
gausiana

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{-1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\frac{1}{4})x_3 \\ -(\frac{1}{4})x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Si } x_3 = 4, \text{ entonces, } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) x = 0$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

d) Autovectores usando

$$(C - \lambda I_N) x = 0$$

Solución

Para el tercer autovalor, $\lambda_3 = 0$,
se calcula el tercer autovector v_3

$$\begin{aligned}
 v_3 \rightarrow &= \begin{pmatrix} 13-\lambda & 12 & 2 \\ 12 & 13-\lambda & -2 \\ 2 & -2 & 8-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13-0 & 12 & 2 \\ 12 & 13-0 & -2 \\ 2 & -2 & 8-0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \longrightarrow \quad \text{eliminación gausiana}
 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x_3 \\ 2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Si } x_3 = 1, \text{ entonces, } v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) \mathbf{x} = \mathbf{0}$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

e) Autovectores normalizados

Solución

Para normalizar un vector, $\mathbf{v}$, se multiplican sus componentes por el inverso de la norma, $\frac{1}{|\mathbf{v}|}$ del vector.

La $|\mathbf{v}|$ se calcula por Pitágoras.

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$1.- |\mathbf{v}_1| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{1+1+0} = \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{|\mathbf{v}_1|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\vec{\mathbf{v}}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\boxed{\vec{\mathbf{v}}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}}$$

Factorización matricial.

- a) Use $C = A^T A$
- b) Halle $C(\lambda) = |C - \lambda I_N|$
- c) Halle los autovalores usando $C(\lambda) = 0$
- d) Use $(C - \lambda I_N) \mathbf{x} = \mathbf{0}$, para hallar los **autovectores**
- e) Halle las versiones **normalizadas** de los autovectores

e) Autovectores normalizados

Solución

Para normalizar un vector, $\mathbf{v}$, se multiplican sus componentes por el inverso de la norma, $\frac{1}{|\mathbf{v}|}$ del vector.

La $|\mathbf{v}|$ se calcula por Pitágoras.

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$2.-|\mathbf{v}_2| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 1 + 16} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

$$\frac{1}{|\mathbf{v}_2|} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6} \rightarrow \vec{\mathbf{v}}_2 = \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{\mathbf{v}}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$$

Factorización matricial.

Calcular:	Resultado
a) $C = A^T A$	$C = \begin{pmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{pmatrix}$
b) $C(\lambda) = C - \lambda I_N $ (Polinomio característico)	$(\lambda) = -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 225\lambda$
c) $C(\lambda) = 0$ (Autovalores)	$\lambda_1 = 25, \lambda_2 = 9 \text{ y } \lambda_3 = 0$
d) $(C - \lambda I_N)x = 0$ (Autovectores)	$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ y } v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
e) Normalizar los vectores: $v_1, v_2 \text{ y } v_3$	$\widetilde{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \widetilde{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix} \quad \widetilde{v}_3 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.
 Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U \Sigma V^T$

Hallar	Resultado
a) U	???
b) Σ	???
c) V	???
d) V^T	???
e) $U \Sigma V^T$	A

Factorización matricial.

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U \Sigma V^T$

b) Hallar: Σ

1.- $\Sigma = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Σ será del mismo tamaño que A

2.- $S = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$

eliminación gaussiana

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{eliminación gaussiana}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{10}{3} \end{pmatrix} \rightarrow \text{Rango}(A) = r(A) = 2$

$C = A^T A \mid \lambda_1 = 25, \lambda_2 = 9, \lambda_3 = 0$

3. Los valores singulares (s) son las raíces cuadradas positivas de los **autovalores** de $A^T A$.

$\Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{25} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{9} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

 σ_1

 σ_2

Hallar	Resultado
a) U	???
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	???
d) V^T	???
e) $U \Sigma V^T$	???

Factorización matricial.

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U \Sigma V^T$

a) Hallar: U

1.- $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Como $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \rightarrow N = 2 \rightarrow U \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$

2.- Las columnas de U son $u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i}$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$



$$u_1 = \frac{A \cdot v_1}{\sigma_1} = \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \right) / 5 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{A \cdot v_2}{\sigma_2} = \left(\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} \right) / 3 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



Hallar	Resultado
a) U	$\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	???
d) V^T	???
e) $U \Sigma V^T$	???

Factorización matricial.

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U \Sigma V^T$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Hallar: V , V^T y $U \Sigma V^T$

1.- $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Como $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \rightarrow N = 2$ y $L = 3$

2.- $V \in \mathbb{R}^{L \times L}$

Como $L = 3 \rightarrow V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

3.- Las columnas de V son los

auto-vectores ortonormales de $A^T A$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \mathbf{3} & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$



Hallar	Resultado
a) U	$U = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	$V = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \mathbf{3} & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

Factorización matricial.

Ejemplo. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U \Sigma V^T$

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Hallar: V , V^T y $U \Sigma V^T$

1.- $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$

Como $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \rightarrow N = 2$ y $L = 3$

2.- $V \in \mathbb{R}^{L \times L}$

Como $L = 3 \rightarrow V \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

3.- Las columnas de V son los

auto-vectores ortonormales de $A^T A$

$$V = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 3 & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$



Hallar	Resultado
a) U	$U = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	$V = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 3 & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$



$$V^T = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

Factorización matricial.

Hallar	Resultado
a) U	$U = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	$V = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \mathbf{3} & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
d) V^T	$V^T = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & -1 & 4 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$



Ejemplo 3. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$
 Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U \Sigma V^T$

Hallar: $U \Sigma V^T$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}}_A = \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_U \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}}_{\Sigma} \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & -1 & 4 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}}_{V^T}$$

Factorización matricial.

Ejemplo 3. Sea una matriz dada por: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Hallar su factorización usando SVD, es decir, expresar $A = U\Sigma V^T$

Hallar	Resultado
a) U	???
b) Σ	???
c) V	???
d) V^T	???
e) $U\Sigma V^T$	A



Hallar	Resultado
a) U	$U = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	$V = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 3 & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
d) V^T	$V^T = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
e) $U\Sigma V^T$	$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

Factorización matricial.

Hallar	Resultado
a) U	$U = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
b) Σ	$\Sigma = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
c) V	$V = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \mathbf{3} & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 4 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
d) V^T	$V^T = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & -1 & 4 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$
e) $U\Sigma V^T$	$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$



La pseudo inversa de A se escribe como: $A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T$

$$A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T = \frac{\sqrt{2}}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2\sqrt{2} \\ 3 & -1 & 2\sqrt{2} \\ 0 & 4 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \frac{1}{45} \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \\ 10 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow A^\dagger = \begin{pmatrix} 0.1556 & 0.0444 \\ 0.0444 & 0.1556 \\ 0.2222 & -0.2222 \end{pmatrix}$$

Factorización matricial.

$$A^{\dagger} = \begin{pmatrix} 0.1556 & 0.0444 \\ 0.0444 & 0.1556 \\ 0.2222 & -0.2222 \end{pmatrix}$$

```
>> A=[3 2 2;2 3 -2];  
>> [U,S,V]=svd(A)
```

U =

```
-0.7071    -0.7071  
-0.7071     0.7071
```

S =

```
5.0000     0     0  
0     3.0000     0
```

V =

```
-0.7071    -0.2357    -0.6667  
-0.7071     0.2357     0.6667  
-0.0000    -0.9428     0.3333
```

```
>> B=pinv(A)
```

B =

```
0.1556    0.0444  
0.0444    0.1556  
0.2222   -0.2222
```


Factorización matricial.

Para $A \in \mathbb{R}^{N \times L}$, si $G \in \mathbb{R}^{L \times N}$ satisface las propiedades:

- P1.** $AGA = A$
- P2.** $GAG = G$
- P3.** $(AG)^T = AG$
- P4.** $(GA)^T = GA$

Entonces la matriz G se llama pseudo inversa o inversa generalizada de Moore-Penrose de la matriz A , denotada por $G = A^\dagger$

Pseudoinversa de
Moore-Penrose



Re-escribiendo las propiedades en función de $A^\dagger$, se tiene:

- P1.** $AA^\dagger A = A$
- P2.** $A^\dagger AA^\dagger = A^\dagger$
- P3.** $(AA^\dagger)^T = AA^\dagger$
- P4.** $(A^\dagger A)^T = A^\dagger A$

Factorización matricial.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

P1. $AA^{\dagger}A = A$

P2. $A^{\dagger}AA^{\dagger} = A^{\dagger}$

P3. $(AA^{\dagger})^T = AA^{\dagger}$

P4. $(A^{\dagger}A)^T = A^{\dagger}A$

$$B = A^{\dagger} = \begin{pmatrix} 0.1556 & 0.0444 \\ 0.0444 & 0.1556 \\ 0.2222 & -0.2222 \end{pmatrix}$$

Command Window

>> A*B*A ← P1.

ans =

```
3.0000    2.0000    2.0000
2.0000    3.0000   -2.0000
```

>> B*A*B ← P2.

ans =

```
0.1556    0.0444
0.0444    0.1556
0.2222   -0.2222
```

>> (A*B)'

ans =

```
1.0000    0
-0.0000    1.0000
```

>> A*B

ans =

```
1.0000   -0.0000
0         1.0000
```

>> (B*A)′ → P4.

ans =

```
0.5556    0.4444    0.2222
0.4444    0.5556   -0.2222
0.2222   -0.2222    0.8889
```

>> B*A

ans =

```
0.5556    0.4444    0.2222
0.4444    0.5556   -0.2222
0.2222   -0.2222    0.8889
```

Factorización matricial.

- Se utiliza, como **ejemplo 1**, una base de datos etiquetada denominada **glass_dataset** con nueve atributos y dos etiquetas nominales
- Los datos se obtienen del repositorio de aprendizaje automático UCI y constan de 214 muestras de fragmento de vidrio que pueden contener los elementos señalados en la figura

Atributos DB glass_dataset			
1.	Índice de refracción	6.	Potasio
2.	Sodio	7.	Calcio
3.	Magnesio	8.	Bario
4.	Aluminio	9.	Hierro
5.	Silicio	Etiquetas o clases	1. Window glass 2. Non-window glass

Factorización matricial.

- Llamado de los datos y normalización de la DB



```
D=load('glass_dataset');  
Z=D.glassInputs(1:9,1:214);  
Vmax=max(max(Z));  
GlassNor=Z/Vmax;  
G=GlassNor;
```

Factorización matricial.

- Creación de los conjuntos de entrenamiento (**X**) y prueba (**XX**) y asignación de etiquetas para **X** (**Y**) y para **XX** (**YY**)



```
X=GlassNor(1:9, 64:214);  
Y=D.glassTargets(1:2, 64:214);  
XX=GlassNor(1:9, 1:63);  
YY=D.glassTargets(1:2, 1:63);
```


Factorización matricial.

- Asignación heurística del número de neuronas ocultas y llamado de la función principal



```
NumNeuronas=50;% Método heurístico  
[EntSensibilidad,ValSensibilidad,pesos_iniciales,bias_iniciales]=PruebaGeninv(X',Y',XX',YY',NumNeuronas,7);
```

Factorización matricial.

- Asignación aleatoria de los pesos (**pesos_iniciales**) y de la matriz de sesgos (**BiasM**) que resuelve el problema algebraico de incompatibilidad



```
input_weights=rand(Neuronas,size(X,2));  
pesos_iniciales=input_weights;  
%Parametros capa oculta  
Bias=rand(Neuronas,1);  
bias_iniciales=Bias;  
ind=ones(1,size(X,1));  
BiasM=Bias(:,ind);
```

Factorización matricial.

- Cálculo de la matriz de pesos de la capa de salida (**B**) y de las etiquetas automáticas de entrenamiento (**Y**).



```
% Calculate of the H matrix  
tempH=input_weights.X'+BiasM;  
H = 1 ./ (1 + exp(-tempH));  
% Calculate pseudoinverse  
with SVD  
B=pinv(H') * T';  
% Calculate output of the  
training data  
Y=(H' * B)';
```


Computación y ELM.

Resultado del cálculo de la precisión del entrenamiento y de la prueba de la ELM usando la DB glass_dataset



```
Tasa_acierto_entrenamiento =
```

```
0.9536
```

```
Tasa_acierto_validacion =
```

```
0.9048
```

Factorización matricial.

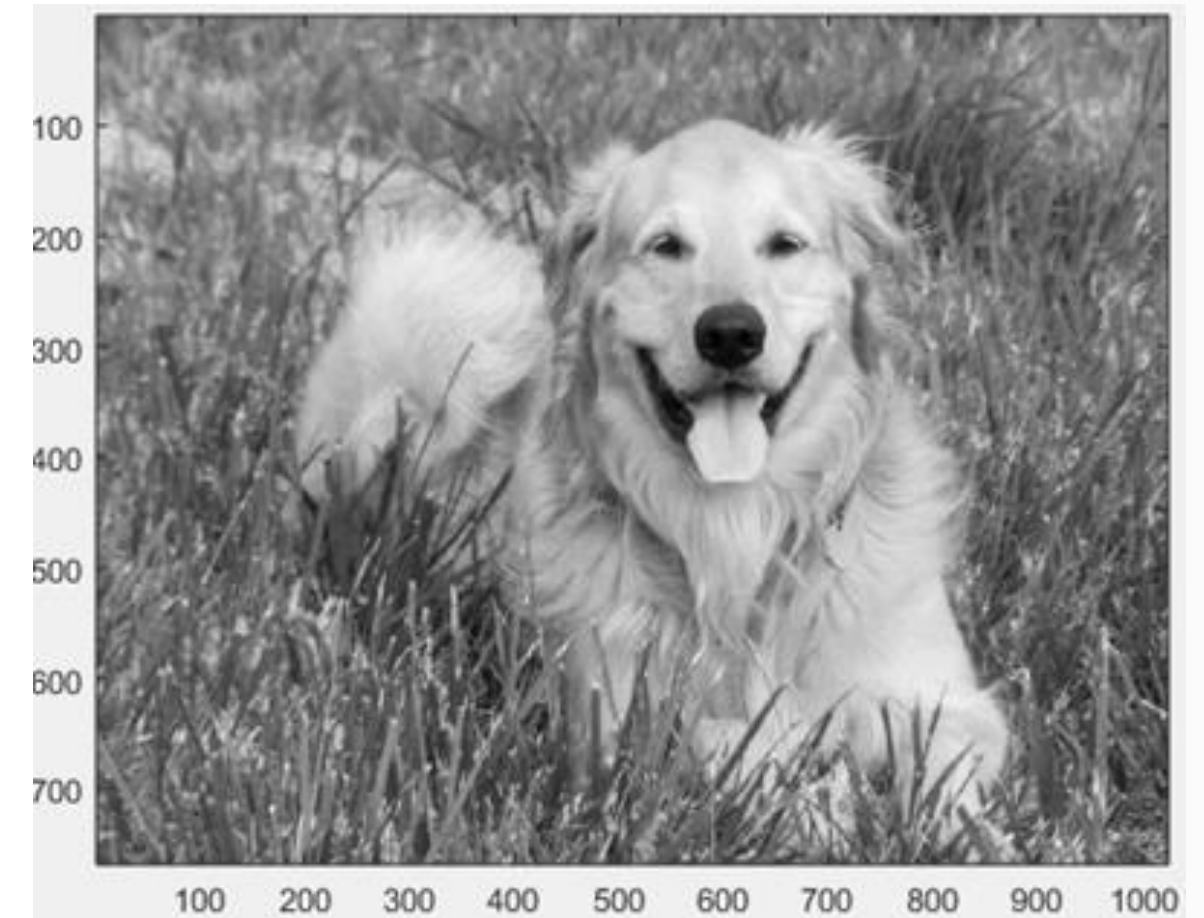
- Cálculo de la matriz de pesos de la capa de salida (**B**) y de las etiquetas automáticas de entrenamiento (**Y**).



```
% Calculate of the H matrix  
tempH=input_weights.X'+BiasM;  
H = 1 ./ (1 + exp(-tempH));  
% Calculate pseudoinverse  
with SVD  
B=pinv(H') * T';  
% Calculate output of the  
training data  
Y=(H' * B)';
```

Factorización matricial.

- Dado que una imagen es simplemente una matriz, se utiliza, como **ejemplo 2**, la imagen de un perrito (en formato **jpg**) la cual será comprimida con el algoritmo SVD.
- La compresión de imágenes es muy útil en diversas áreas del conocimiento humano sobre todo para resolver problemas de almacenamiento y/o transmisión de datos.



Factorización matricial.

```
A=imread('perro-golden-retriever.jpg');  
A=double(A);  
A=A(:, :, 1);  
figure(1);  
colormap(gray);  
imagesc(A);  
k=rank(A);  
[U, S, V]=svd(A);  
kk=50;  
Akk=U(:, 1:kk)*S(1:kk, 1:kk)*V(:, 1:kk)';  
figure(2);  
colormap(gray);  
imagesc(Akk);
```

Name 	Value
 A	768x1024 double
 Akk	768x1024 double
 k	768
 kk	50
 S	768x1024 double
 U	768x768 double
 V	1024x1024 double

Factorización matricial.

Tamaño Original : 161 KB



```
A=imread('perro-golden-retriever.jpg');  
A=double(A);  
A=A(:, :, 1);  
figure(1);  
colormap(gray);  
imagesc(A);  
k=rank(A);  
[U,S,V]=svd(A);  
kk=50;  
Akk=U(:, 1:kk)*S(1:kk, 1:kk)*V(:, 1:kk)';  
figure(2);  
colormap(gray);  
imagesc(Akk);
```

Tamaño compresión: 9,32 KB



Gracias

En resumen:

Aparte de otras aplicaciones, las técnicas usadas para factorizar matrices proporcionan una vía para que, en el contexto de las ELM, se resuelvan SEL sin solución analítica.

Miguel Vera

Bibliografía

- [1] Brunton S. y Kutz N. (2019). Singular Value Decomposition. In book: Data-Driven Science and Engineering (pp.3-46)
DOI:[10.1017/9781108380690.002](https://doi.org/10.1017/9781108380690.002).Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/331230334_Singular_Value_Decomposition_SVD

- [2] Huang G., Zhu Q., Siew C. (2006) Extreme learning machine: Theory and applications, Neurocomputing, vol. 70, nos. 1_3, pp. 489_501

- [3] Lay D. (2005). Álgebra lineal y sus aplicaciones. (México: Pearson). Recuperado de
<https://nickpgill.github.io/files/2014/07/Algebra-Lineal-y-sus-Aplicaciones-3ra-Edici%C3%B3n-David-C.-Lay.pdf>

- [4] Lu S., Wang X., Zhang G. y Zhou S. (2015) Effective algorithms of the Moore-Penrose inverse matrices for extreme learning machine. Intelligent Data Analysis 19 pp 743–760.